

第 11 周习题课参考内容

不定积分计算，定积分概念与性质

一、计算不定积分

1. $\int \sqrt{\frac{2-3x}{2+3x}} dx$

解：通过分子或分母有理化，对被积函数变形：

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \int \frac{2-3x}{\sqrt{4-9x^2}} dx = \int \frac{2}{\sqrt{4-9x^2}} dx + \int \frac{(-3x)}{\sqrt{4-9x^2}} dx \\ &= \frac{2}{3} \int \frac{dx}{\sqrt{\frac{4}{9}-x^2}} + \frac{1}{6} \int \frac{d(4-9x^2)}{\sqrt{4-9x^2}} \\ &= \frac{2}{3} \arcsin \frac{3x}{2} + \frac{1}{3} \sqrt{4-9x^2} + C\end{aligned}$$

注：也可以考虑有理化换元 $t = \sqrt{\frac{2-3x}{2+3x}}$ ，……（计算过程较繁琐）

2. $\int \frac{x}{x + \sqrt{x^2+1}} dx$

解：先考虑分母有理化变形，分子分母同乘以 $\sqrt{x^2+1}-x$ ：

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \int x(\sqrt{x^2+1}-x) dx = \int x\sqrt{x^2+1} dx - \int x^2 dx \\ &= \frac{1}{2} \int \sqrt{x^2+1} d(x^2+1) - \int x^2 dx = \frac{1}{3} (x^2+1)^{\frac{3}{2}} - \frac{x^3}{3} + C\end{aligned}$$

注：如果用换元 $x = \tan t$ 去根号，原式化为 $\int \frac{\sin t dt}{(\sin t + 1) \cos^2 t}$ ，还需要再用万能代换，……（计算过程很繁）

3. $\int \frac{1}{(1+5x^2)\sqrt{1+x^2}} dx$

解：为去根号考虑变换 $x = \tan t$ ， $|t| < \frac{\pi}{2}$ ，则 $\sqrt{1+x^2} = \frac{1}{\cos t}$ ， $dx = \frac{dt}{\cos^2 t}$ ，

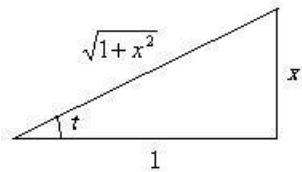
$$\text{原式} = \int \frac{1}{1+5\tan^2 t} \cdot \frac{dt}{\cos t} = \int \frac{\cos t}{\cos^2 t + 5\sin^2 t} dt = \int \frac{d(\sin t)}{1+4\sin^2 t}$$

再引入变换 $u = 2\sin t$ ，则

$$\text{原式} = \frac{1}{2} \int \frac{du}{1+u^2} = \frac{1}{2} \arctan u + C$$

参见右图, 由 $\tan t = x$ 得 $\sin t = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$,

$$\text{原式} = \frac{1}{2} \arctan(2 \sin t) + C = \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{2x}{\sqrt{1+x^2}}\right) + C$$



4. $\int \frac{dx}{\cos^3 x}$

解: 注意 $d(\tan x) = \frac{dx}{\cos^2 x}$, 可以考虑分部积分

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\cos^3 x} &= \frac{\tan x}{\cos x} - \int \tan x d\left(\frac{1}{\cos x}\right) = \frac{\tan x}{\cos x} - \int \tan x \frac{\sin x}{\cos^2 x} dx \\ &= \frac{\sin x}{\cos^2 x} - \int \frac{1 - \cos^2 x}{\cos^3 x} dx = \frac{\sin x}{\cos^2 x} - \int \frac{dx}{\cos^3 x} + \int \frac{dx}{\cos x}, \end{aligned}$$

$$\text{所以 } \int \frac{dx}{\cos^3 x} = \frac{\sin x}{2 \cos^2 x} + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\cos x} = \frac{\sin x}{2 \cos^2 x} + \frac{1}{4} \ln \frac{1 + \sin x}{1 - \sin x} + C,$$

$$\text{最后一步利用了已知积分 } \int \frac{dx}{\cos x} = \int \frac{d \sin x}{1 - \sin^2 x} = \frac{1}{2} \ln \frac{1 + \sin x}{1 - \sin x} + C.$$

法二: 利用凑微分方法, 化为有理函数积分:

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\cos^3 x} &= \int \frac{d(\sin x)}{(1 - \sin^2 x)^2} = \int \frac{dt}{(1 - t^2)^2} = \frac{1}{4} \int \left(\frac{1}{1+t} + \frac{1}{1-t} + \frac{1}{(1+t)^2} + \frac{1}{(1-t)^2} \right) dt \\ &= \frac{1}{4} \left(\ln \left| \frac{1+t}{1-t} \right| + \frac{1}{1+t} - \frac{1}{1-t} \right) + C = \frac{1}{4} \ln \frac{1 + \sin x}{1 - \sin x} + \frac{\sin x}{2(1 - \sin^2 x)} + C. \end{aligned}$$

5. $\int \frac{\arctan(1/x)}{1+x^2} dx$

解: 用“凑微分”做积分变量代换:

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int \frac{\arctan \frac{1}{x}}{\frac{1}{x^2} + 1} \cdot \frac{1}{x^2} dx = - \int \frac{\arctan \frac{1}{x}}{1 + \left(\frac{1}{x}\right)^2} \cdot d\left(\frac{1}{x}\right) \\ &= - \int \arctan \frac{1}{x} d\left(\arctan \frac{1}{x}\right) = - \frac{1}{2} \left(\arctan \frac{1}{x}\right)^2 + C. \end{aligned}$$

6. $\int \cos(\ln x) dx$

解: 试试分部积分改变一下困难的被积函数

$$\begin{aligned} \int \cos(\ln x) dx &= x \cos(\ln x) - \int x d[\cos(\ln x)] = x \cos(\ln x) + \int \sin(\ln x) dx \\ &= x \cos(\ln x) + x \sin(\ln x) - \int x d[\sin(\ln x)] \end{aligned}$$

$$= x[\cos(\ln x) + \sin(\ln x)] - \int \cos(\ln x) dx,$$

所以

$$\int \cos(\ln x) dx = \frac{1}{2} x[\cos(\ln x) + \sin(\ln x)] + C.$$

注：类似地可以求出 $\int \sin(\ln x) dx = \frac{1}{2} x[\sin(\ln x) - \cos(\ln x)] + C$ 。

7. $\int \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx$

解：试用分部积分消除对数函数

$$\begin{aligned} \int \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx &= x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \int x d[\ln(x + \sqrt{1+x^2})] \\ &= x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \int \frac{x}{x + \sqrt{1+x^2}} (1 + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}) dx \\ &= x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx \\ &= x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \sqrt{1+x^2} + C. \end{aligned}$$

小结：求积分通常先化简，之后看能否用“凑微分”的积分变量代换解决。一般是将被积函数由乘除化为加减，无理式化为有理式；分母由复杂化为简单，幂函数的次数由高变低，反三角函数化为三角函数。

分部积分也常用来简化被积函数，比如处理对数函数、反三角函数等；也常用于导出递推公式。

8. 求不定积分 $I_n = \int \frac{dx}{\sin^n x}$ 的递推公式（ n 为自然数）。

解：推导递推公式时常常可以利用分部积分，当 $n=0,1,2,\dots$ 时：

$$\begin{aligned} I_n &= \int \frac{\sin x dx}{\sin^{n+1} x} = - \int \frac{d \cos x}{\sin^{n+1} x} = - \frac{\cos x}{\sin^{n+1} x} + \int \cos x \cdot d \frac{1}{\sin^{n+1} x} \\ &= - \frac{\cos x}{\sin^{n+1} x} - (n+1) \int \frac{\cos^2 x}{\sin^{n+2} x} dx = - \frac{\cos x}{\sin^{n+1} x} - (n+1) \int \frac{1 - \sin^2 x}{\sin^{n+2} x} dx \\ &= - \frac{\cos x}{\sin^{n+1} x} - (n+1)(I_{n+2} - I_n), \end{aligned}$$

整理得到

$$I_{n+2} = - \frac{\cos x}{(n+1) \sin^{n+1} x} + \frac{n}{n+1} I_n, \quad n=1,2,3,\dots,$$

此外 $I_0 = \int dx = x + C$,

$$I_1 = \int \frac{dx}{\sin x} = \int \frac{\sin dx}{\sin^2 x} = - \int \frac{d \cos x}{1 - \cos^2 x} = \frac{1}{2} \ln \frac{1 - \cos x}{1 + \cos x} + C.$$

至此得到需要的递推公式。

9. 求 $A = \int \frac{\cos x}{\cos x + \sin x} dx$ 和 $B = \int \frac{\sin x}{\cos x + \sin x} dx$ 。

解：注意到 $A+B=\int dx=x+C_1$ ，

$$A-B=\int \frac{\cos x-\sin x}{\cos x+\sin x} dx=\int \frac{d(\sin x+\cos x)}{\cos x+\sin x}=\ln|\sin x+\cos x|+C_2,$$

$$\text{所以 } A=\frac{x+\ln|\sin x+\cos x|}{2}+C_1, \quad B=\frac{x-\ln|\sin x+\cos x|}{2}+C_2。$$

推广：令 $A=\int \frac{\cos x}{a\cos x+b\sin x} dx$ ， $B=\int \frac{\sin x}{a\cos x+b\sin x} dx$ ， $a^2+b^2\neq 0$ 。

注意到 $aA+bB=\int dx=x+C_1$ ，

$$\int \frac{d(a\cos x+b\sin x)}{a\cos x+b\sin x}=\int \frac{-a\sin x+b\cos x}{a\cos x+b\sin x} dx=-aB+bA,$$

$$\text{而 } \int \frac{d(a\cos x+b\sin x)}{a\cos x+b\sin x}=\ln|a\cos x+b\sin x|+C_2,$$

$$\text{也即 } \begin{cases} aA+bB=\int dx=x+C_1 \\ bA-aB=\ln|a\cos x+b\sin x|+C_2 \end{cases}$$

$$\text{解得 } A=\frac{ax+b\ln|a\cos x+b\sin x|}{a^2+b^2}+C_1, \quad B=\frac{bx-a\ln|a\cos x+b\sin x|}{a^2+b^2}+C_2。$$

10. 设 $f(x)=\min\{1, x, x^2\}$ ， $x\in(-\infty, +\infty)$ ，求出 $\int f(x)dx$ 。

解：函数可以分段表达 $f(x)=\begin{cases} x, & x\leq 0, \\ x^2, & 0\leq x\leq 1, \\ 1, & x\geq 1. \end{cases}$ 一个原函数 $F(x)$ 也可以分段表达：

$$F(x)=\begin{cases} \frac{x^2}{2}+C_1, & x\leq 0, \\ \frac{x^3}{3}+C_2, & 0\leq x\leq 1, \\ x+C_3, & x\geq 1. \end{cases}$$
 但是 $F(x)$ 处处有导数 $f(x)$ ，从而处处连续，

特别在 $x=0$ 与 $x=1$ ， $F(x)$ 连续，这导出 $C_1=C_2$ ， $\frac{1}{3}+C_2=1+C_3$ ，由此得到

$$\int f(x)dx=\begin{cases} \frac{x^2}{2}+C, & x\leq 0, \\ \frac{x^3}{3}+C, & 0\leq x\leq 1, \\ x-\frac{2}{3}+C, & x\geq 1. \end{cases}$$
 这里 C 是 3 个区间中统一的任意常数。

11. 设 $f(x)=\begin{cases} x-1 & x\leq 0 \\ x+1 & x>0 \end{cases}$ ，求 $\int f(x)dx$ 。

解：仿照上题 $\int f(x)dx = \begin{cases} \frac{x^2}{2} - x + C, & x \leq 0, \\ \frac{x^2}{2} + x + C, & x > 0. \end{cases}$ —— 是否正确???

分析：本题 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 处处有定义，而 $x=0$ 是 $f(x)$ 的跳跃间断点。

根据 Darboux 定理，导函数不可能有跳跃间断点，也即不存在 $F(x)$ 使得

$$\forall x \in (-\infty, +\infty), F'(x) = f(x)。$$

另一方面，我们可以分成两个区间处理，就容易得到

$$\text{在 } (-\infty, 0] \text{ 区间 } \int f(x)dx = \frac{x^2}{2} - x + C_1 \text{ (在 } x=0 \text{ 点只能用右导数代替导数),}$$

$$\text{在 } (0, +\infty) \text{ 区间 } \int f(x)dx = \frac{x^2}{2} + x + C_2。$$

注：上一题求出的不定积分是在整个区间 $(-\infty, +\infty)$ 中，其中任意常数是统一的；

本题是在两个分离区间上求出相应的不定积分，不同区间上的任意常数是互相独立的！

二、定积分的定义和估值

1. 将极限改写成定积分 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \sqrt[n]{\left(1+\frac{1}{n}\right)^2 \left(1+\frac{2}{n}\right)^2 \cdots \left(1+\frac{n}{n}\right)^2}。$

解：将原极限改写为 Riemann 和的极限

$$\ln \sqrt[n]{\left(1+\frac{1}{n}\right)^2 \left(1+\frac{2}{n}\right)^2 \cdots \left(1+\frac{n}{n}\right)^2} = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n \ln \left(1+\frac{i}{n}\right) = \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x_i$$

$$\text{其中 } x_i = 1 + \frac{i}{n}, \Delta x_i = \frac{1}{n}, i=1, 2, \cdots, n, f(x) = 2 \ln x,$$

$$\text{根据定积分定义, 原式} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x_i = \int_1^2 f(x) dx = \int_1^2 2 \ln x dx。$$

注：可以验证 $[x(\ln x - 1)]' = \ln x$ ，应用 Newton-Leibniz 公式进一步可得

$$\text{原极限} = 2 \int_1^2 \ln x dx = 2x(\ln x - 1) \Big|_1^2 = 2(2 \ln 2 - 1)。$$

2. 将极限写成定积分 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{\pi}{n} \sum_{k=1}^n \left(2 + \cos \frac{k\pi}{n}\right)^{-1}。$

解：首先注意 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{\pi}{n} \sum_{k=1}^n \left(2 + \cos \frac{k\pi}{n}\right)^{-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{n} \sum_{k=1}^n \left(2 + \cos \frac{k\pi}{n}\right)^{-1}，$

将极限改写为 Riemann 和的极限

$$\frac{\pi}{n} \sum_{k=1}^n \left(2 + \cos \frac{k\pi}{n}\right)^{-1} = \sum_{k=1}^n f(x_k) \Delta x_k$$

$$\text{其中 } x_k = \frac{k\pi}{n}, \Delta x_k = \frac{\pi}{n}, k=1, 2, \cdots, n, f(x) = (2 + \cos x)^{-1},$$

$$\text{根据定积分定义, 原极限} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(x_k) \Delta x_k = \int_0^\pi f(x) dx = \int_0^\pi \frac{dx}{2 + \cos x}。$$

注: 可以求得不定积分 $\int \frac{dx}{2+\cos x} = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}} \tan \frac{x}{2}\right) + C$,

应用 Newton-Leibniz 公式得

$$\text{原极限} = \int_0^{\pi} \frac{dx}{2+\cos x} = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}} \tan \frac{x}{2}\right) \Big|_0^{\pi} = \frac{\pi}{\sqrt{3}}.$$

3. 设 $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(\sin x) dx$, $I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(\sin x) dx$, 确定 I_1 与 I_2 的大小关系。

解: 当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时 $\sin x < x$, 且 $\sin x$ 严格单调增, 所以 $\sin(\sin x) < \sin x$,

由定积分的保序性, $I_1 < \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = 1$;

而 $\cos x$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 严格单调减, 所以 $\cos(\sin x) > \cos x$,

再次应用积分保序性, $I_2 > \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = 1$ 。综上 $I_1 < I_2$ 。

4. 估计积分值 $\int_0^2 e^{x^2-2x} dx$ 的范围。

解: 首先计算得到 $\max_{x \in [0,2]} (x^2 - 2x) = 0$, $\min_{x \in [0,2]} (x^2 - 2x) = -1$, 并且 e^x 单调增,

这样得到被积函数估计 $e^{-1} \leq e^{x^2-2x} \leq e^0 = 1$ ($0 \leq x \leq 2$),

由积分保序性, $\frac{2}{e} = \int_0^2 e^{-1} dx \leq \int_0^2 e^{x^2-2x} dx \leq \int_0^2 e^0 dx = 2$ 。

5*. 设 $M = \int_{-1}^1 x \ln^2(x + \sqrt{1+x^2}) dx$, $N = \int_{-1}^1 \frac{x^3 + |x|}{\sqrt{1+x^2}} dx$, $P = \int_{-1}^1 \frac{\sqrt[3]{x} - 1}{(1+x^2)^2} dx$,

求三者的大小排序。

解: 注意 $(x + \sqrt{1+x^2})(\sqrt{1+x^2} - x) = 1$, 等式两端取对数导出

$$\ln^2(x + \sqrt{1+x^2}) = \ln^2(-x + \sqrt{1+x^2}),$$

即 $\ln^2(x + \sqrt{1+x^2})$ 为偶函数, 因而 $x \ln^2(x + \sqrt{1+x^2})$ 是奇函数;

M 为奇函数在对称区间的积分, 所以 $M = 0$;

在 N, P 中可以消去奇函数积分部分, 只保留偶函数积分部分, 于是

$$N = \int_{-1}^1 \frac{|x| dx}{\sqrt{1+x^2}} = 2 \int_0^1 \frac{x dx}{\sqrt{1+x^2}} = 2 \sqrt{1+x^2} \Big|_0^1 = 2(\sqrt{2} - 1) > 0,$$

$$P = -2 \int_0^1 \frac{1}{(1+x^2)^2} dx \leq -2 \int_0^1 \frac{1}{(1+1^2)^2} dx = -\frac{1}{2} < 0;$$

综上 $P < M < N$ 。